

西安电子科技大学

应用密码学与网络安全 课程实验报告

实验名称 计算机与网络安全实验

计算机科学与技术 学院 2303013 班

姓名 郑墨涵 学号 23009201247

同作者 无

实验日期 2026 年 5 月 23 日

实验地点 EII-505

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

_____年____月____日

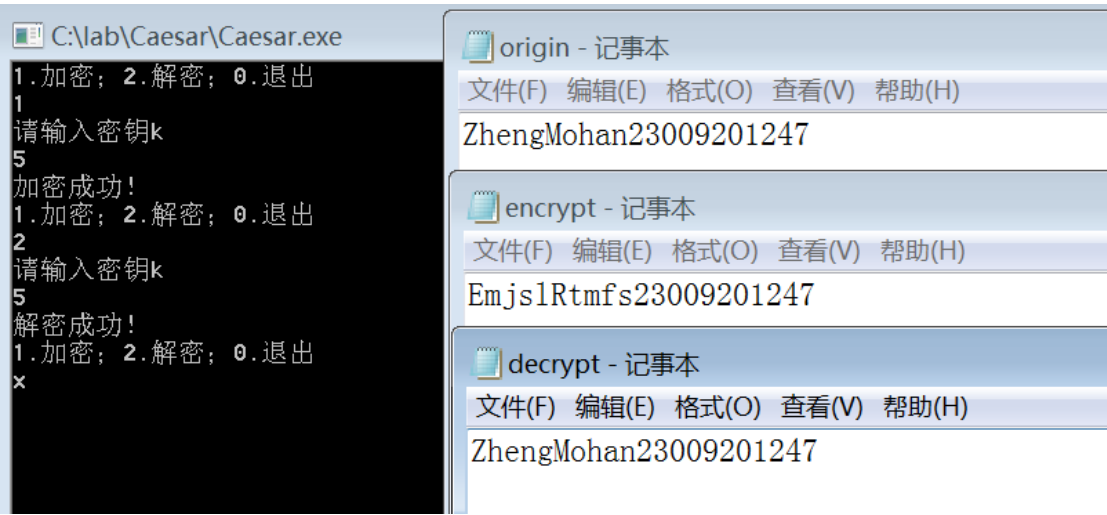
实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

二、实验过程及实验结果截图

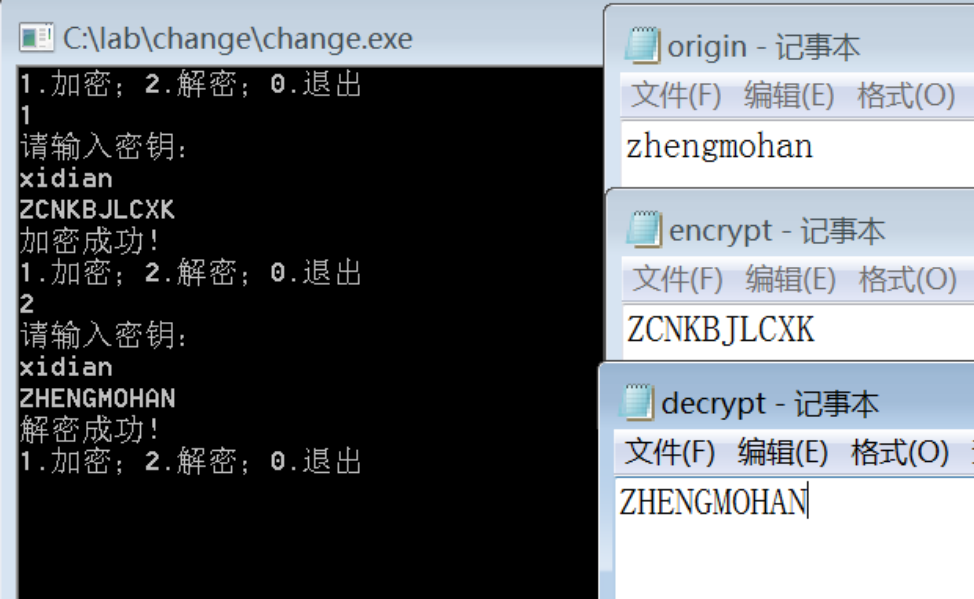
1. 凯撒密码：

明文内容存放于文件 origin.txt 中，运行程序，选择密钥 $k=5$ ，对明文加密后，密文内容存放于文件 encrypt.txt 中。然后进行解密，密钥同上，对密文解密后的文件存放于文件 decrypt.txt 中，二者对比，内容一致。



2. 单表置换密码：

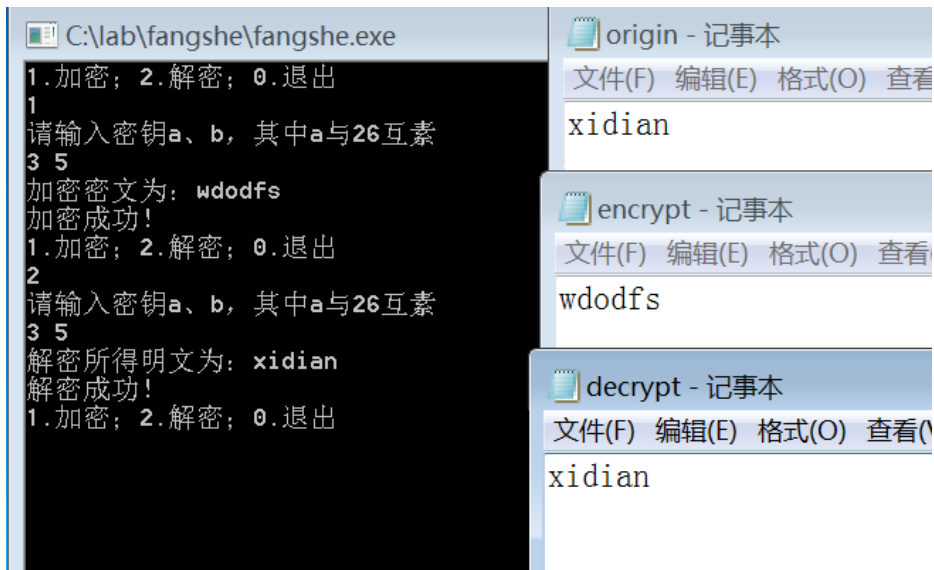
明文内容存放于文件 origin.txt 中，运行程序，选择密钥为“xidian”，对明文加密后，密文内容存放于文件 encrypt.txt 中。然后进行解密，密钥同上，对密文解密后的文件存放于文件 decrypt.txt 中，二者对比，内容一致。



3. 仿射密码：

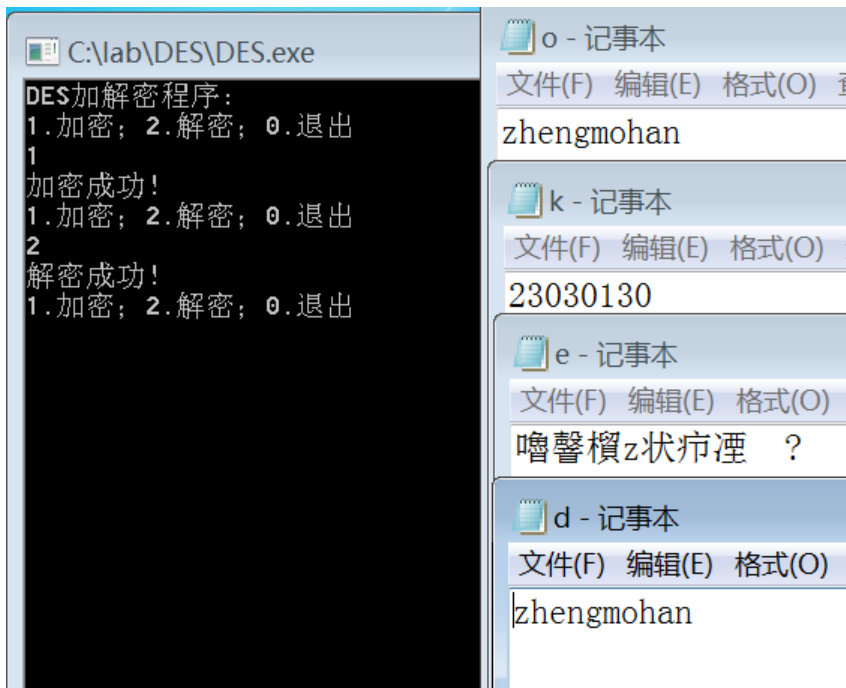
明文内容存放于文件 origin.txt 中，运行程序，选择密钥 $a=3$ ， $b=5$ ，对明文加密后，密

文内容存放于文件 encrypt.txt 中。然后进行解密，密钥同上，对密文解密后的文件存放于文件 decrypt.txt 中，二者对比，内容一致。



4. DES 算法:

明文内容存放于文件 o.txt 中，密钥内容存放与文件 k.txt 中，密钥为 23030130。运行程序，对明文加密后，密文内容存放于文件 e.txt 中。然后进行解密，密钥同上，对密文解密后的文件存放于文件 dt.txt 中，二者对比，内容一致。



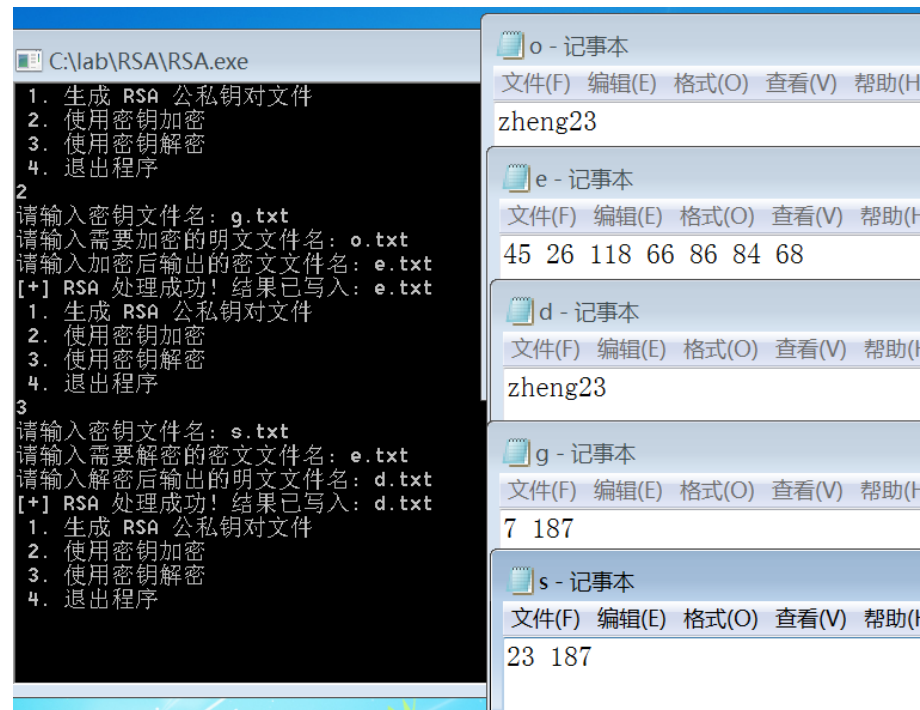
5. AES:

明文内容存放于文件 o.txt 中，密钥内容存放与文件 k.txt 中，密钥为 23030130。运行程序，对明文加密后，密文内容存放于文件 e.txt 中。然后进行解密，密钥同上，对密文解密后的文件存放于文件 d.txt 中，二者对比，内容一致。

6. RSA:

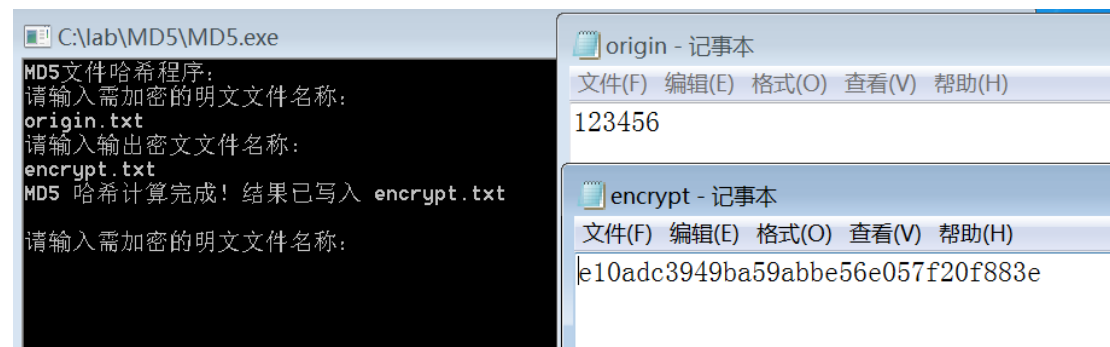
首先生成公私钥，选择 $p=11$, $q=17$, $e=7$, 则 $n=187$, $\varphi(n)=160$, $d \equiv e^{-1} \pmod{160}$, 得 $d=23$. 则公钥为 $(7, 187)$, 私钥为 $(23, 187)$ 。

明文内容存放于文件 `o.txt` 中。运行程序，使用公钥 $(7, 187)$ 对明文加密后，密文内容存放于文件 `e.txt` 中。然后进行解密，私钥为 $(23, 187)$ ，对密文解密后的文件存放于文件 `d.txt` 中，二者对比，内容一致。



7. MD5:

明文内容存放于文件 `origin.txt` 中。运行程序，对明文进行加密后，哈希值存放于文件 `encrypt.txt` 中。结果如下。



8. 文件传输:

1) A、B 生成 RSA 的公钥和私钥:

A: 选择 $p=61$, $q=53$, $e=17$
得到公钥 $(e, n) = (17, 3233)$

私钥 $(d, n) = (2753, 3233)$

B: 选择 $p=47, q=59, e=63$

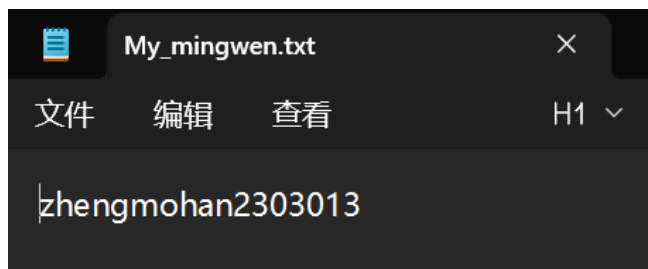
得到公钥 $(e, n) = (63, 2773)$

私钥 $(d, n) = (847, 2773)$

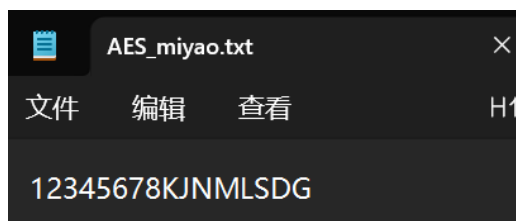
2) 终端 A 的操作:

A. 三个加解密程序, 以及 A 的公私钥, 和从 B 得到的 B 的公钥放在一起;

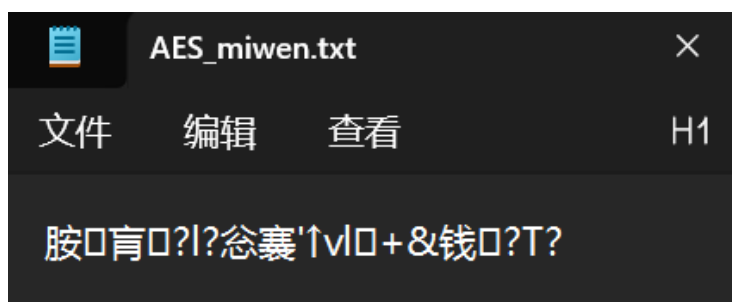
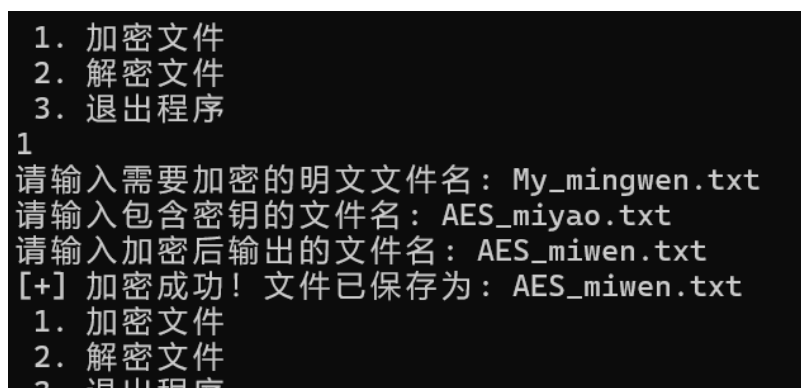
B. ①建立需要加密的文件 My_mingwen.txt:



②建立 AES 加密的密钥文件 AES_miyao.txt:

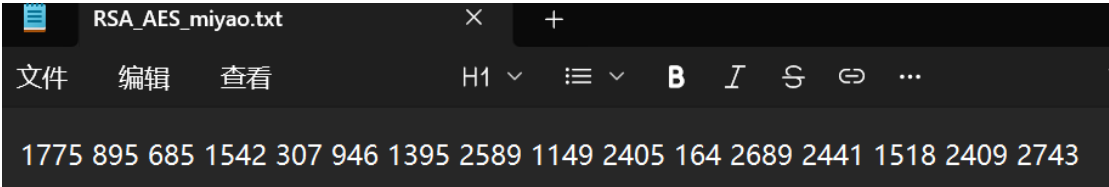


C. 对明文 My_mingwen.txt 进行 AES 加密, 生成 AES_miwen.txt。



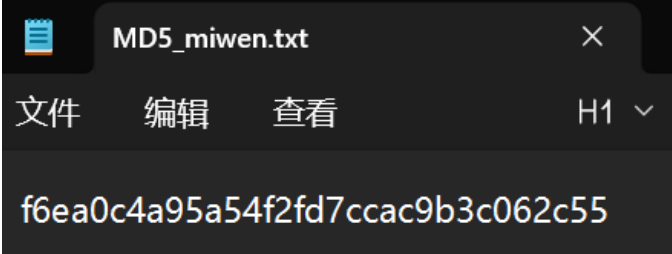
D. 用终端 B 的公钥对 AES 使用的密钥进行 RSA 加密，得到 RSA_AES_miyao.txt:

```
1. 生成 RSA 公私钥对文件
2. 使用密钥加密
3. 使用密钥解密
4. 退出程序
2
请输入密钥文件名: B_gongyao.txt
请输入需要加密的明文文件名: AES_miyao.txt
请输入加密后输出的密文文件名: RSA_AES_miyao.txt
[+] RSA 处理成功! 结果已写入: RSA_AES_miyao.txt
1. 生成 RSA 公私钥对文件
2. 使用密钥加密
```



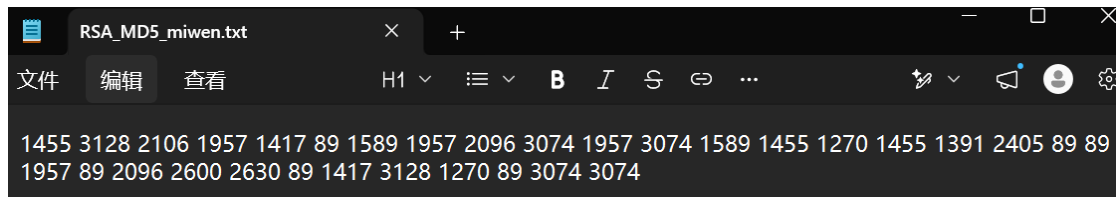
E. 用 MD5 算法对文件 My_mingwen.txt 进行加密生成明文摘要，得到: MD5_miwen.txt:

```
MD5文件哈希程序:
请输入需加密的明文文件名称:
My_mingwen.txt
请输入输出密文文件名称:
MD5_miwen.txt
MD5 哈希计算完成! 结果已写入 MD5_miwen.txt
```



F. 用终端 A 的私钥对 MD5_miwen.txt 文件内容进行加密 (签名)，得到带有数字签名的加密文件: RSA_MD5_miwen.txt

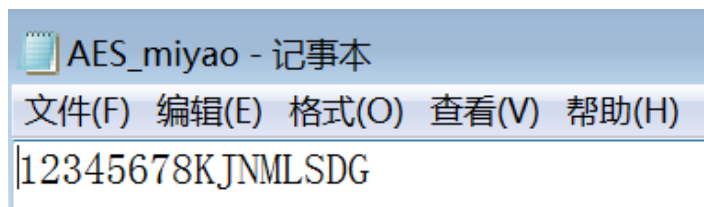
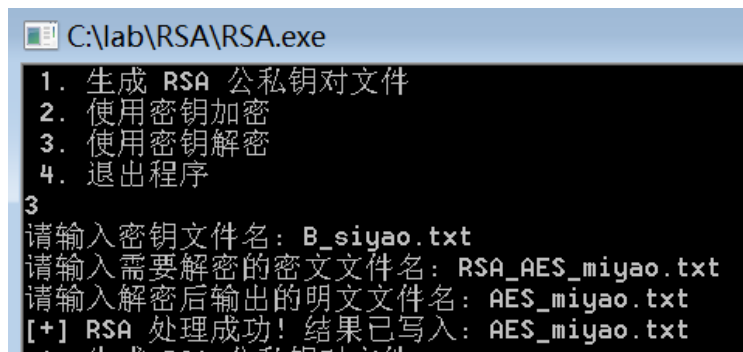
```
1. 生成 RSA 公私钥对文件
2. 使用密钥加密
3. 使用密钥解密
4. 退出程序
2
请输入密钥文件名: A_siyao.txt
请输入需要加密的明文文件名: MD5_miwen.txt
请输入加密后输出的密文文件名: RSA_MD5_miwen.txt
[+] RSA 处理成功! 结果已写入: RSA_MD5_miwen.txt
```



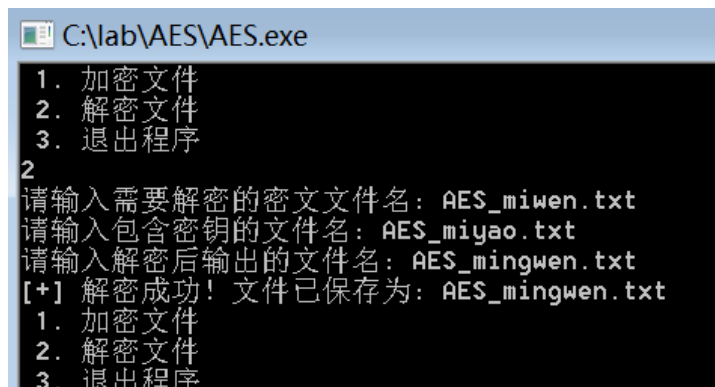
- G. 最后把加密生成的文件 AES_miwen.txt、RSA_AES_miyao.txt、RSA_MD5_miwen.txt 打包发给终端 B。

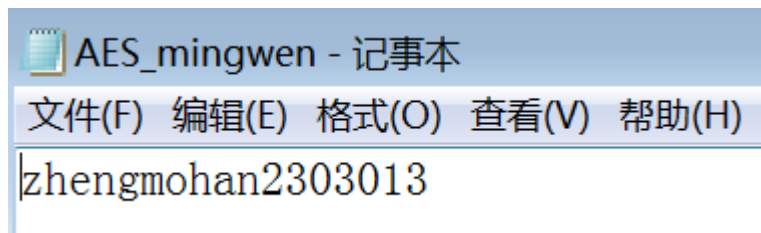
3) 终端 B 的操作:

- A. 接受 A 发送过来的压缩包，并取得 A 的公钥；
- B. 用终端 B 的私钥对 RSA_AES_miyao.txt 进行 RSA 解密。得到:AES_miyao:

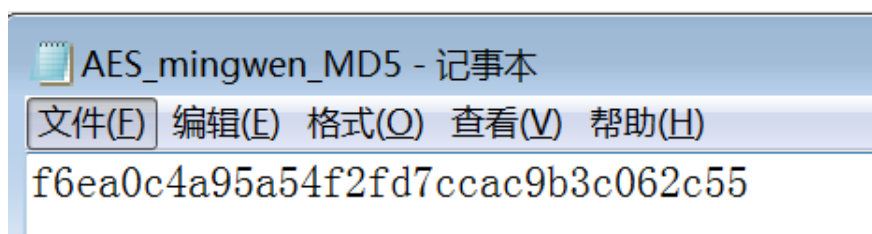
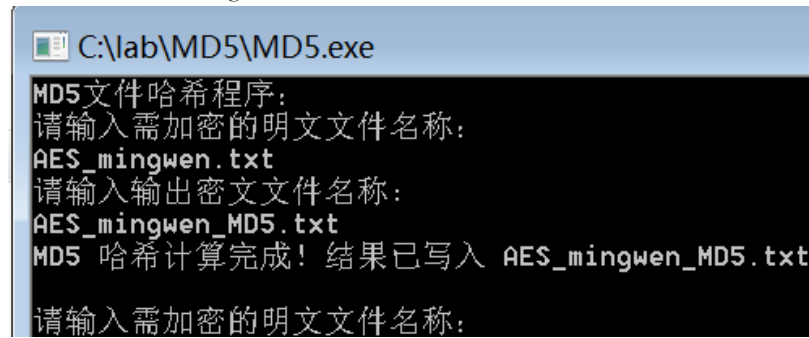


- C. 用 AES 算法（密钥用 AES_key 的内容），对 AES_miwen.txt 进行文件解密，得到明文 AES_mingwen.txt

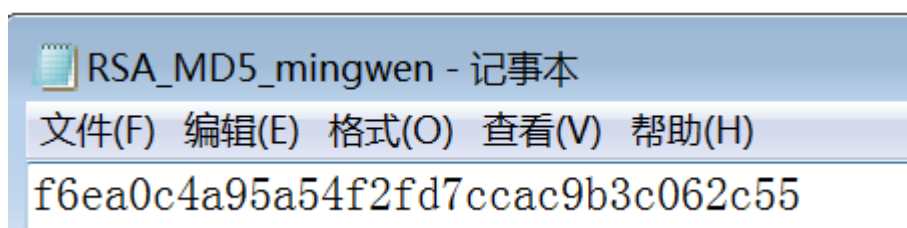
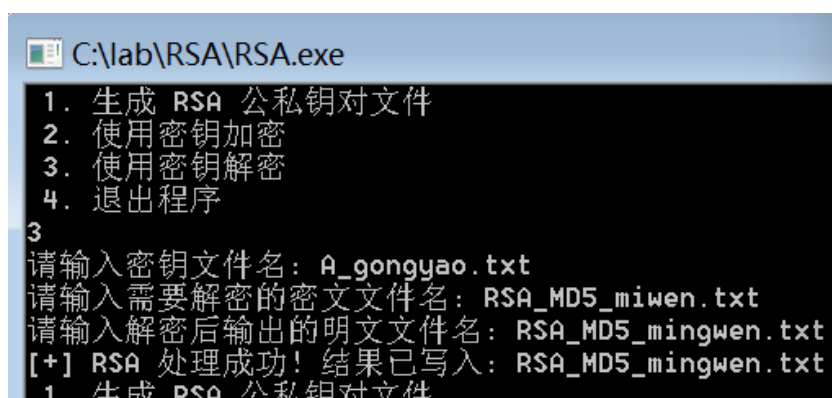




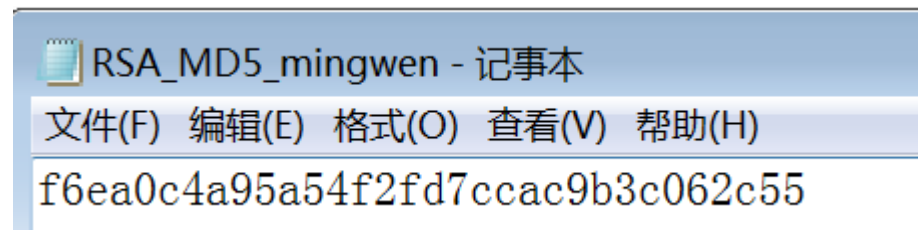
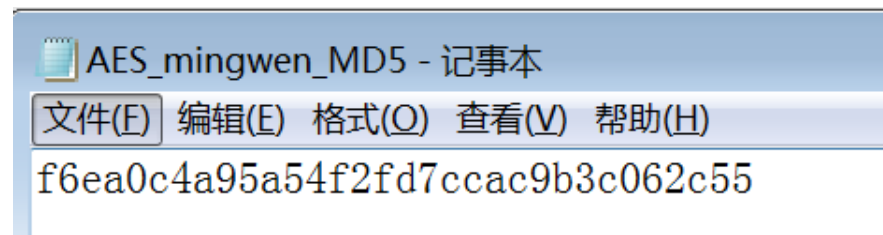
- D. 用 MD5 算法对所得明文 AES_mingwen.txt 进行加密生成解密后的明文摘要。得到：
AES_mingwen_MD5.txt



- E. RSA 算法用终端 A 的公钥对 RSA_MD5_miwen.txt 进行解密，得到：
RSA_MD5_mingwen.txt



- F. 比较 RSA_MD5_mingwen.txt 和 AES_mingwen_MD5.txt 有什么不同。



经比较，二者相同，实验成功。

三、实验收获

通过此次实验，加深了我对古典加密算法、对称加密算法和非对称加密算法的理解，尤其是自己动手编程之后，对其中的有了更深入的理解。而文件传输的实验，则将理论与实践结合，通过一系列加解密及签名等操作，完成了文件的安全传输。实验中也遇到了一系列问题，通过网上查阅资料、向老师同学请教，最终解决了相关问题。